

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

Тема: Логічні основи схемотехніки. Мінімізація по методу Квайна.

1. Практична частина (Варіант 8)

Таблиця істинності:

X3	X2	X1	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Мінімізація за методом Квайна:

1. Побудова ДДНФ для рядків, де Y=1:

$$Y = (\text{not } X3 \text{ and not } X2 \text{ and not } X1) \text{ OR } (\text{not } X3 \text{ and not } X2 \text{ and } X1) \text{ OR } (X3 \text{ and not } X2 \text{ and } X1) \text{ OR } (X3 \text{ and } X2 \text{ and not } X1)$$

2. Склеювання імплікант:

- Пара 1 (000 та 001): (not X3 and not X2)
- Пара 2 (001 та 101): (not X2 and X1)
- Імпліканта 110 залишається без пари: (X3 and X2 and not X1)

3. Мінімізоване рівняння:

$$Y = (\text{not } X3 \text{ and not } X2) \text{ OR } (\text{not } X2 \text{ and } X1) \text{ OR } (X3 \text{ and } X2 \text{ and not } X1)$$

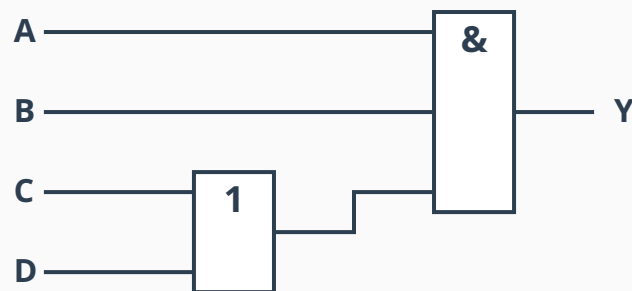
Схемна реалізація:

Для реалізації схеми необхідно 3 інвертори (НІ), 2 елементи "І" на два входи, 1 елемент "І" на три входи та один фінальний елемент "АБО".

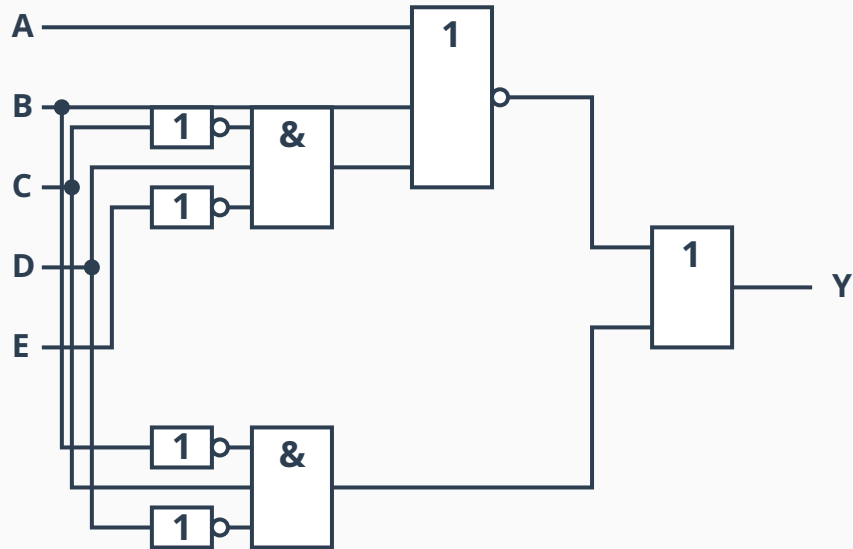
2. Контрольні запитання (ЛРЗ)

1. **Алгебра логіки:** Математична система, що працює з висловлюваннями (1 або 0).
2. **Способи запису:** Таблиця істинності, аналітична формула, порядковий номер.
3. **Кон'юнкція:** Логічне "І". Істинне тільки при всіх одиницях на вході.
4. **Заперечення:** Логічне "НІ". Перевертає значення сигналу.
5. **Диз'юнкція:** Логічне "АБО". Істинне, якщо є хоча б одна одиниця.
6. **Суть методу Квайна:** Попарне скорочення імплікант для отримання мінімальної форми запису.
7. **Завдання 7 (Побудова логічних схем):**

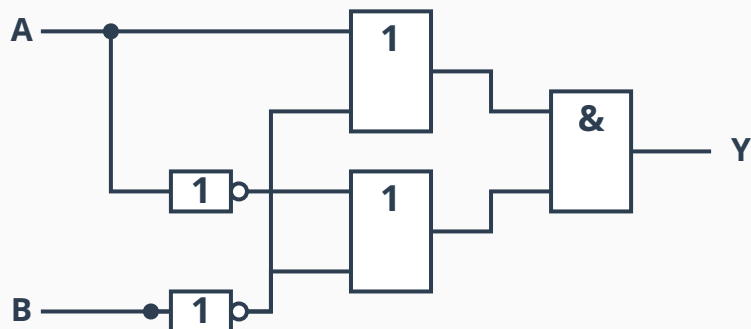
1) Схема для виразу $Y = AB(C+D)$:



2) Схема для виразу $Y = \neg(A+B+\neg CD\neg E) + \neg BC\neg D$:



3) Схема для виразу $Y = (A+B)(\neg A+\neg B)$:



8. **Висловлювання:** Твердження, яке може бути або істинним, або хибним.
9. **Операція:** Дія над операндами, у результаті якої утворюється новий сигнал.
10. **Теорема Квайна:** Шляхом склеювання та поглинання в ДДНФ отримується скорочена форма (сума простих імплікант).
11. **Виключальне АБО:** Прямокутник із символом $\oplus$. Видає 1 лише при різних входах (0 і 1).

3. Тестові завдання (ЛРЗ)

1: (1); 2: (4); 3: (2); 4: (3); 5: (1); 6: (4); 7: (2); 8: (2); 9: (1); 10: (1).

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Тема: Логічні основи схемотехніки. Мінімізація по методу карт Карно.

1. Практична частина (Варіант 8)

Карта Карно (3 змінні):

$X_3 \setminus X_2X_1$	00	01	11	10
0	1	1	0	0
1	0	1	0	1

Об'єднання та висновки:

- Контур 1 (горизонтальний у рядку $X_3=0$): (not X_3 and not X_2).
- Контур 2 (вертикальний у стовпці 01): (not X_2 and X_1).
- Одиночна одиниця (110): (X_3 and X_2 and not X_1).

Фінальне рівняння: $Y = (\text{not } X_3 \text{ and not } X_2) \text{ OR } (\text{not } X_2 \text{ and } X_1) \text{ OR } (X_3 \text{ and } X_2 \text{ and not } X_1)$. Результат ідентичний методу Квайна.

2. Контрольні запитання (ЛР4)

1. **Карта Карно:** Графічна таблиця для спрощення логічних функцій, де сусідні клітинки відрізняються одним бітом.
2. **Особливість:** Дозволяє мінімізувати функції візуально без складних формул.
3. **Етапи:** Заповнення сітки, групування одиниць у прямокутники (2, 4, 8...), запис результату.
4. **Розміри:** 2 змінні — 4 клітинки; 3 — 8 клітинок; 4 — 16 клітинок.
5. **Правило запису:** До виразу входять лише ті змінні, що не змінюють свій стан у межах обраного контуру.

3. Тестові завдання (ЛР4)

1: (1); 2: (1); 3: (2); 4: (3); 5: (1); 6: (2); 7: (3); 8: (3); 9: (2); 10: (1).

Звіт сформовано автоматично для курсу "Комп'ютерна схемотехніка"